	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: Des. Back End II**
	Trimestre: 1º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Desenvolver sistemas para internet utilizando persistência em banco de dados, interface com o usuário e programação em lado servidor, capacitando o aluno a compreender a arquitetura back-end local e remota.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender a comunicação entre front-end e back-end através de APIs (REST).
- Dominar a aplicação de funções, procedimentos e lógica orientada a objetos no PHP.
- Gerenciar a comunicação entre navegador e aplicação utilizando Formulários, Sessões e Cookies.
- Implementar persistência em banco de dados com operações CRUD e consultas parametrizadas.
- Aplicar protocolos de segurança para prevenção de vulnerabilidades como SQL Injection.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- **Cultura Digital (Competência Geral 5 da BNCC):** Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
- **Pensamento Computacional (BNCC EM13MAT315):** Desenvolver algoritmos, interpretar e construir modelos para resolver problemas de diversas áreas, utilizando linguagem de programação.
- **Arquitetura de Sistemas:** Analisar e implementar a separação de responsabilidades através do padrão MVC (Model-View-Controller).
- **Gestão de Dados:** Projetar e manipular estruturas de dados relacionais e coleções (Arrays) para suporte a regras de negócio.
- **Segurança da Informação:** Identificar e mitigar riscos em aplicações web, garantindo a integridade dos dados trafegados entre cliente e servidor.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Metodologia "Dilema >> Ferramenta >> Aplicação Prática".
- Aulas expositivas e dialogadas com apoio de projetor multimídia.
- Resolução de problemas práticos guiados em laboratório de informática.
- Desenvolvimento incremental de projetos lógicos.
- Sessões de refatoração coletiva para otimização de código e aplicação de PSRs.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática com SGBD MySQL e MySQL Workbench.
- Ambientes de desenvolvimento (IDE) NetBeans ou Eclipse.
- Projetor multimídia, quadro branco e pincel.

- Servidor local e ferramentas de inspeção (DevTools).
- Gerenciador de dependências Composer.

AVALIAÇÃO

- Realização de avaliações práticas no laboratório (Semanas 8 e 15).
- Observação contínua da evolução na resolução de dilemas lógicos.
- Análise qualitativa da aplicação de padrões arquiteturais e segurança do código.
- Avaliação da participação ativa nos desafios de codificação e refatoração.

CRONOGRAMA

Área 1: Fundamentos e Lógica Orientada a Objetos.

1. 05/02 a 13/02 - Introdução ao PHP: Sintaxe básica e variáveis.
2. 23/02 a 27/02 - Funções, procedimentos e organização de lógica servidor.
3. 02/03 a 06/03 - Programação Orientada a Objetos (Parte 1): Classes e Atributos.
4. 09/03 a 13/03 - Programação Orientada a Objetos (Parte 2): Métodos e Comportamentos.
5. 16/03 a 20/03 - Arquitetura Avançada: Interfaces, Namespaces, Traits e Exceções.

Área 2: Manipulação de Dados e Persistência.

6. 23/03 a 27/03 - Manipulação de Strings e Coleções (Arrays Associativos).
7. 30/03 a 03/03 - Tipagem estrita, performance e estruturas de controle modernas (Match Expression).
8. 06/04 a 10/04 - AVALIAÇÃO (Parcial): Fundamentos e POO
9. 13/04 a 17/04 Composer: Gestão de Dependências, Autoload e Publicação.
10. 20/04 a 24/04 - Banco de Dados (Parte 1): Conexões via PDO e configuração de ambiente.

Área 3: Comunicação Web e Padrões Arquiteturais

11. 27/04 a 01/05 - Banco de Dados (Parte 2): Operações CRUD e Prevenção de SQL Injection.
12. 04/05 a 08/05 - Redes e Protocolos: Fundamentos do HTTP e comunicação Cliente-Servidor.
13. 11/05 a 15/05 - Aplicações Web: Integração de formulários, sessões e cookies com PHP/MySQL.
14. 18/05 a 22/05 - AVALIAÇÃO (Global): Persistência, Segurança e Arquitetura Web.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- BROWN, Ethan. **Programação web com Node e Express**. 1ª edição. Editora Novatec, 2020.
- ALVES, William Pereira. **Java para web: Desenvolvimento de aplicações**. 1ª edição. Editora Érica, 2015.
- BLUM, Richard. **PHP, MySQL, & JavaScript All-in-One For Dummies**. 1ª edição. Editora For Dummies, 2018.